

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES CENTRES DE DONNÉES

Cadre méthodologique et livrables — Offre de conseil CONSEILPREV

Objet du document

Le présent document expose la démarche de CONSEILPREV en matière de stratégie de développement durable appliquée aux centres de données. Il décrit l'approche retenue, les référentiels mobilisés et les livrables produits à chaque phase de la mission.

La démarche s'organise en trois volets complémentaires : la compréhension de la durabilité et de son approche commerciale, l'approche technologique et opérationnelle, puis la mise en œuvre et le pilotage dans la durée.

Volet 1 — Comprendre la durabilité et l'approche commerciale

1.1 Le besoin de durabilité et son incidence sur le secteur

La croissance de la demande numérique, accentuée par l'essor de l'intelligence artificielle, place les centres de données sous une contrainte double : maîtriser une consommation énergétique en hausse et démontrer cette maîtrise auprès des autorités, des clients et des financeurs. La durabilité cesse d'être un argument d'image pour devenir une condition d'exploitation et d'accès au marché.

1.2 Approche durable et facteurs législatifs

La stratégie doit être arrimée aux exigences applicables. Sont notamment mobilisés :

- La directive relative à l'efficacité énergétique, qui institue une obligation de déclaration des performances des centres de données auprès d'une base européenne.
- Le Code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données et ses bonnes pratiques.
- La série de normes EN 50600, reprise au plan international sous la référence ISO/IEC 22237, relative aux installations et infrastructures des centres de données.
- La série ISO/IEC 30134 définissant les indicateurs clés de performance.
- Les systèmes de management ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
- Les obligations de publication d'informations en matière de durabilité et la taxinomie européenne des activités durables.

[Le détail des obligations applicables et leur calendrier sont à vérifier au regard de l'état du droit à la date de la mission.]

1.3 Responsabilité sociale et portée élargie

La responsabilité sociale de l'entreprise élargit le périmètre au-delà de l'énergie : usage de l'eau, ancrage territorial, valorisation de la chaleur fatale, conditions de travail des intervenants, achats responsables et fin de vie des équipements. Elle donne à la stratégie une cohérence que les seuls indicateurs techniques ne suffisent pas à établir.

1.4 Référence de performance et optimisation des ressources

Aucune stratégie ne peut être conduite sans état initial mesuré. La démarche établit une référence de performance à partir des indicateurs suivants.

Indicateur	Objet	Référence
PUE	Rapport entre l'énergie totale consommée et l'énergie consommée par les équipements informatiques	ISO/IEC 30134-2
WUE	Consommation d'eau rapportée à l'énergie informatique	ISO/IEC 30134-9
REF	Part d'énergie d'origine renouvelable	ISO/IEC 30134-3
ERF	Part d'énergie réutilisée, notamment la chaleur fatale	ISO/IEC 30134-6
ITEU / ITEE	Taux d'utilisation et efficacité des équipements informatiques	ISO/IEC 30134-4 et 30134-5
Émissions	Bilan des émissions de gaz à effet de serre, périmètres 1, 2 et 3	GHG Protocol, Bilan Carbone

Cette référence permet d'identifier les inefficacités et les gaspillages, puis de hiérarchiser les mesures selon leur gain, leur coût et leur faisabilité.

1.5 Besoins de l'entreprise et limites du site

La stratégie doit composer avec les contraintes propres à chaque installation : puissance disponible, capacité de refroidissement, densité admissible, surface, exigences de disponibilité et contraintes d'intervention en site maintenu en exploitation. Ces limites conditionnent le réalisme des objectifs retenus.

1.6 Risques commerciaux et opérationnels

- Risque réglementaire : manquement aux obligations de déclaration ou d'efficacité.
- Risque économique : exposition au prix de l'énergie et coûts d'adaptation différés.
- Risque opérationnel : atteinte à la disponibilité lors des travaux d'optimisation.
- Risque de réputation : allégations non étayées et perte de crédibilité auprès des clients.
- Risque de financement : difficulté d'accès aux financements adossés à des critères de durabilité.

1.7 Éthique durable et argumentaire économique

La démarche n'est tenable que si elle est portée par l'ensemble de l'entreprise et justifiée économiquement. L'analyse de rentabilité rapproche les investissements des gains attendus : économies d'énergie et d'eau, report d'investissements de capacité, réduction du risque réglementaire et valeur commerciale de la performance démontrée.

Volet 2 — Approche technologique et opérationnelle

2.1 Innovation, collaboration et facteur humain

Les gains les plus rapides proviennent souvent de l'organisation plutôt que de l'équipement. La réduction de l'erreur humaine passe par des procédures d'exploitation claires, la formation des équipes et la traçabilité des interventions.

2.2 Supervision, analyse et automatisation

L'instrumentation de l'infrastructure physique et la collecte continue des données conditionnent tout pilotage. L'analyse permet de détecter les dérives, et l'automatisation d'ajuster les consignes en régime réel. Les traitements par intelligence artificielle appliqués au pilotage énergétique relèvent, lorsqu'ils sont déployés, des exigences de gouvernance de l'IA que CONSEILPREV applique par ailleurs.

2.3 Énergie : sources et distribution

- Évaluation comparée des sources conventionnelles, alternatives et renouvelables, et des garanties d'origine associées.
- Optimisation de la chaîne de distribution électrique : rendement des alimentations sans interruption, taux de charge, pertes de conversion.

2.4 Refroidissement

- Confinement des allées, maîtrise des consignes de température et d'hygrométrie, recours au refroidissement libre.
- Arbitrage entre consommation d'énergie et consommation d'eau, apprécié conjointement par les indicateurs PUE et WUE.
- Études aérauliques permettant de valider la distribution de l'air et d'éviter les points chauds.

2.5 Déploiement informatique et maintenance

- Virtualisation, consolidation, mise hors service des serveurs inactifs et allongement de la durée d'usage du matériel.
- Réemploi et partage des ressources, approches en boucle fermée, gestion de la fin de vie.
- Stratégies de maintenance préventive et conditionnelle, alignées sur les exigences de disponibilité.

Volet 3 — Mise en œuvre et pilotage

3.1 Planification stratégique

La stratégie procède d'objectifs définis, de cibles atteignables et d'une trajectoire jalonnée. Elle distingue les mesures immédiates, à faible coût et à effet rapide, des investissements structurels engageant le cycle de vie de l'installation.

3.2 Obstacles et défis

- Contraintes budgétaires et arbitrages d'investissement.
- Résistance au changement et cloisonnement entre exploitation, informatique et direction.
- Contraintes de disponibilité limitant les fenêtres d'intervention.
- Qualité et complétude insuffisantes des données de mesure.

3.3 Suivi, analyse et communication

Un tableau de bord périodique rapporte les indicateurs aux cibles, documente les écarts et alimente la communication interne comme la déclaration réglementaire. La sincérité des données publiées constitue une exigence, tant réglementaire que de réputation.

3.4 Certifications, normes et accréditations

Selon les objectifs poursuivis, la démarche peut être consolidée par les systèmes de management ISO 14001 et ISO 50001, l'adhésion au Code de conduite européen, la conformité à la série EN 50600, ou des schémas de reconnaissance sectoriels.

Livrables de la mission

La mission produit les livrables suivants, adaptés au périmètre convenu avec le client.

Phase	Livrable	Contenu principal
Phase 1 — Cadrage	L1. Note de cadrage et enjeux	Contexte réglementaire, attentes des parties prenantes, périmètre retenu, gouvernance du projet.
Phase 1 — Cadrage	L2. Analyse des exigences applicables	Recensement des obligations et référentiels applicables au site et à l'organisation.
Phase 2 — Référentiel	L3. Diagnostic et référence de performance	Mesure de l'état initial, indicateurs, gisements d'inefficacité et de gaspillage énergétique.
Phase 2 — Référentiel	L4. Cartographie des risques et contraintes	Risques commerciaux, opérationnels et réglementaires ; limites techniques du site.
Phase 3 — Argumentaire	L5. Analyse de rentabilité	Chiffrage des mesures, gains attendus, temps de retour, scénarios comparés.
Phase 3 — Argumentaire	L6. Charte durable et ancrage RSE	Engagements de l'entreprise, articulation avec la responsabilité sociale.
Phase 4 — Technique	L7. Plan d'optimisation technique	Distribution électrique, refroidissement, déploiement informatique, sources d'énergie.
Phase 4 — Technique	L8. Plan de supervision et d'automatisation	Instrumentation, collecte, analyse, pilotage et réduction de l'erreur humaine.

Phase	Livrable	Contenu principal
Phase 5 — Mise en œuvre	L9. Stratégie durable et feuille de route	Objectifs, jalons, trajectoire de progression, obstacles identifiés et parades.
Phase 5 — Mise en œuvre	L10. Dispositif de suivi et de reporting	Tableau de bord, périodicité, responsabilités, communication interne et externe.
Phase 6 — Reconnaissance	L11. Dossier de certification	Préparation aux normes et accréditations sectorielles retenues.

Positionnement de CONSEILPREV

CONSEILPREV intervient à l'intersection de la gouvernance, de la conformité et de la sécurité des infrastructures critiques. Cette double approche permet d'articuler la performance durable avec les exigences de disponibilité, de résilience et de conformité qui s'imposent aux centres de données, notamment au titre de la directive NIS 2 et des référentiels de sécurité industrielle.

Christophe CERF — Gérant de CONSEILPREV